

113 年度 22000 職業安全管理甲級技術士技能檢定學科測試試題

本試卷有選擇題 80 題【單選選擇題 60 題，每題 1 分；複選選擇題 20 題，每題 2 分】，測試時間為 100 分鐘，請在答案卡上作答，答錯不倒扣；未作答者，不予計分。

准考證號碼：

姓 名：

單選題：

1. (4) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，國內製造之危險性機械或設備之檢查應依中央主管機關指定之相關標準之全部或部分內容規定辦理。下列何種標準未列入可指定之範圍？①國家標準 ②國際標準 ③團體標準 ④工廠標準。
2. (2) 依職業安全衛生管理辦法規定，雇主使勞工從事缺氧危險作業時，應使該勞工就其作業有關事項實施何種檢查？①機械設備之重點檢查 ②作業檢點 ③機械設備之作業檢點 ④設備之定期檢查。
3. (3) 下列何者非安全工程技術「隔離」之應用？①設置防爆牆 ②使用鉛隔離輻射 ③使用接地以減少電荷積聚 ④使用隔音裝置。
4. (3) 對於吹哨者保護規定，下列敘述何者有誤？①勞動檢查機構受理勞工申訴必須保密 ②事業單位不得對勞工申訴人終止勞動契約 ③為實施勞動檢查，必要時得告知事業單位有關勞工申訴人身分 ④任何情況下，事業單位都不得有不利勞工申訴人之行為。
5. (2) 依機械設備器具安全資訊申報登錄辦法規定，資訊申報登錄未符規定者，補正總日數不得超過幾日？①45 ②60 ③30 ④15。
6. (1) 機械基本安全設計，就「停電再來電啟動防止」，電控迴路啟動開關之設計方式，下列何者正確？①自保持啟動電路方式 ②正反轉啟動電路方式 ③過載保護啟動電路方式 ④低電壓啟動電路方式。
7. (4) 營造業的專案工程，在下列那一個階段考量安全，可有最佳的安全成本效益？①試運轉 ②施工 ③發包 ④規劃設計。
8. (2) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列何種機械設備需於初次使用前，實施重點檢查？①小型鍋爐 ②第二種壓力容器 ③第一種壓力容器 ④蒸汽鍋爐。
9. (3) 風險評估的四大實施步驟，(a)風險判定(b)危害評估(c)危害辨識(d)擬定風險控制計畫，其實施步驟依序為下列何者？①d→a→b→c ②b→c→d→a ③c→b→a→d ④a→b→c→d。
10. (4) 定期檢查及重點檢查紀錄表應陳報事業單位負責人或其代理人，其資料最少應保存幾年？①2 ②5 ③1 ④3。
11. (4) 依職業安全衛生管理辦法之規定，下列關於職業安全衛生組織及人員的描述何者錯誤？①職業安全衛生人員因故未能執行職務時，雇主應即指定適當代理人。其代理期間不得超過 3 個月 ②營造業之事業單位對於橋樑、道路、隧道或輸配電等距離較長之工程，應於每 10 公里內增置營造業丙種職業安全衛生業務主管 1 人 ③事業單位所置專職管理人員，應常駐廠場執行業務，不得兼任其他法令所定專責（任）人員或從事其他與職業安全衛生無關之工作 ④勞工人數在 30 人以上之事業單位，其職業安全衛生人員離職時，應於 3 個月內報當地勞動檢查機構備查。
12. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，室內工作場所各機械間或其他設備間通道寬度不得小於幾公尺？①1.5 ②1.0 ③0.8 ④1.2。
13. (1) 依職業安全衛生法規定，安全衛生工作守則應由下列何者訂定？①雇主會同勞工代表 ②勞動部 ③雇主 ④勞工。
14. (4) 下列有關工作場所安全衛生之敘述何者有誤？①對於勞工從事其身體或衣著有被污染之虞之特殊作業時，應備置該勞工洗眼、洗澡、漱口、更衣、洗濯等設備 ②事業單位應備置足夠急救藥品及器材 ③勞工應定期接受健康檢查 ④事業單位應備置足夠的零食自動販賣機。
15. (1) A 受僱於公司擔任會計，因自己的財務陷入危機，多次將公司帳款轉入妻兒戶頭，是觸犯了刑法上之何種罪刑？①侵占罪 ②詐欺罪 ③偽造文書罪 ④洩漏工商秘密罪。
16. (1) 下列何者屬不安全動作？①為操作方便，拆除安全裝置 ②不適當的防護裝置 ③吊掛設備無防止脫落裝置 ④通風換氣不良。

17. (4) 下列有關智慧財產權行為之敘述，何者有誤？ ①著作權是為促進文化發展為目的，所保護的財產權之一 ②以 101 大樓、美麗華百貨公司做為拍攝電影的背景，屬於合理使用的範圍 ③原作者自行創作某音樂作品後，即可宣稱擁有該作品之著作權 ④製造、販售仿冒註冊商標的商品不屬於公訴罪之範疇，但已侵害商標權之行為。
18. (1) 針對工作場所內可能造成之各種重大災害，以演繹法推導出造成失誤之各個因子之方法，屬於下列何者？ ①故障樹分析 ②檢核表(checklist) ③危害與可操作分析 ④如果—結果分析(what-if)。
19. (3) 下列何種機械、零件無捲入之危害？ ①飛輪 ②轉軸 ③衝頭 ④齒輪。
20. (3) 藉由具經驗之專業人員，針對作業場所之危害特性訂定表格式之檢點項目，屬於下列何種方法？ ①如果—結果分析 ②失誤模式與影響分析 ③檢核表 ④危害與可操作分析。
21. (3) 下列何者不是造成臺灣水資源減少的主要因素？ ①濫用水資源 ②水庫淤積 ③雨水酸化 ④超抽地下水。
22. (2) 下列何者較屬安全、尊嚴的職場組織文化？ ①公開在眾人面前長時間責罵勞工 ②不過度介入勞工私人事宜 ③強求勞工執行業務上明顯不必要或不可能之工作 ④不斷責備勞工。
23. (4) 研磨作業時，研磨機砂輪破裂所造成之職業災害應屬下列何者災害類型？ ①擦傷 ②被撞 ③爆炸 ④物體飛落。
24. (3) 下列有關貪腐的敘述何者錯誤？ ①貪腐會破壞倫理道德與正義 ②貪腐會破壞民主體制及價值觀 ③貪腐有助降低企業的經營成本 ④貪腐會危害永續發展和法治。
25. (2) 某勞工以手鏟鏟煤進鍋爐之燃燒室為火所灼傷，則該災害之媒介物為下列何者？ ①煤 ②鍋爐 ③手鏟 ④手。
26. (2) 依高壓氣體勞工安全規則規定， $W(\text{公斤}) = V_2(\text{公升})/C(\text{指數})$ 係為下列何種能力？ ①液化氣體儲存設備之儲存能力 ②液化氣體容器之儲存能力 ③高壓氣體之處理能力 ④冷凍設備之冷凍能力。
27. (1) 機器緊急停止觸控鈕之距離設計的原則，下列何者為佳？ ①極小設計 ②可調設計 ③極大設計 ④平均設計。
28. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主對於物料之搬運，應儘量利用機械以代替人力，至少多少公斤以上物品，以人力車輛或工具搬運為原則？ ①40 ②30 ③50 ④35。
29. (1) 下列何種方式沒有辦法降低洗衣機之使用水量，所以不建議採用？ ①兩、三件衣服也丟洗衣機洗 ②選擇有自動調節水量的洗衣機 ③使用低水位清洗 ④選擇快洗行程。
30. (3) 依職業安全衛生設施規則規定，勞工於有車輛出入或往來之工作場所作業時，有導致勞工遭受交通事故之虞者，除應明顯設置警戒標示外，並應至少置備何種防護具，使勞工確實使用？ ①防護眼鏡 ②裹腿 ③反光背心 ④口罩。
31. (2) 空氣中之可燃性氣體濃度較理論混合比為高時，將產生不完全燃燒，而生成 CO 等氣體，此時其燃燒速度將為何？ ①無關 ②變慢 ③變快 ④不變。
32. (3) 某工廠三月份發生勞工死亡及永久全失能各 1 人之災害，則該月份之總損失日數為下列何者？ ①6,000 日加永久全失能診療日數 ②6,000 日 ③12,000 日 ④12,000 日加永久全失能診療日數。
33. (4) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，固定式起重機竣工檢查中之安定性試驗，係將相當於額定荷重多少倍之荷重置於吊具上，且使該起重機於前方操作之最不利安定之條件下實施，並停止其逸走防止裝置、軌夾裝置等之使用？ ①1.3 ②1.25 ③1.2 ④1.27。
34. (3) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，額定荷重 300 公噸之固定式起重機，竣工檢查實施荷重試驗時，需將相當於若干額定荷重置於吊具上實施各項動作試驗？ ①375 公噸 ②300 公噸 ③350 公噸 ④381 公噸。
35. (3) 雨水落入熔融鐵水槽內形成之爆炸為下列何者？ ①沸騰液體膨脹蒸氣爆炸(BLEVE) ②化學性爆炸 ③汽化爆炸 ④高壓氣體爆炸。
36. (1) 依高壓氣體勞工安全規則規定，氰化氫之灌氣容器，應於灌裝後靜置幾小時以上，確認無氣體之漏洩後，於其容器外面張貼載明有製造年月日之貼籤？ ①24 ②48 ③10 ④15。

37. (1) 依勞工健康保護規則規定，從事噪音超過 85 分貝作業之勞工，應多久實施特殊健康檢查一次？
①1 年 ②半年 ③2 年 ④3 年。
38. (4) 下列何項「不是」照明節能改善需優先考量之因素？ ①照度是否適當 ②照明之品質是否適當
③照明方式是否適當 ④燈具之外型是否美觀。
39. (4) 依職業安全衛生管理辦法規定，應由何者訂定職業安全衛生管理計畫？ ①現場監督人員 ②勞工局
③作業勞工 ④雇主。
40. (2) 依職業安全衛生設施規則規定，有危害勞工之虞之局限空間從事作業時，所執行之進入許可，
應載明事項不包括下列何項？ ①其他維護作業人員之安全措施 ②工作流程 ③作業時間及期限
④作業種類。
41. (2) 以乾粉滅火器進行滅火，係屬於下列何種控制方法？ ①冷卻 ②隔離 ③壓力釋放口 ④安全距離。
42. (3) 依用戶用電設備裝置規則規定，高速型之漏電斷路器，在額定動作電流下，其動作時間需在多少秒以內？ ①0.5 ②1.0 ③0.1 ④2.0。
43. (3) 都市中常產生的「熱島效應」會造成何種影響？ ①增加降雨 ②空氣污染物易擴散 ③空氣污染物不易擴散 ④溫度降低。
44. (1) 在不妨害水體正常用途情況下，水體所能涵容污染物之量稱為 ①涵容能力 ②運轉能力 ③放流能力 ④消化能力。
45. (4) 屋頂隔熱可有效降低空調用電，下列何項措施較不適當？ ①屋頂綠化 ②鋪設隔熱磚 ③於適當位置設置太陽能板發電同時加以隔熱 ④屋頂儲水隔熱。
46. (2) 因衝剪機械造成夾壓之挫傷，屬於下列何種職業災害類型？ ①感電 ②被夾、被捲 ③墜落 ④不當行為。
47. (3) 全球暖化潛勢(Global Warming Potential, GWP)是衡量溫室氣體對全球暖化的影響，其中是以何者為比較基準？ ①SF₆ ②N₂O ③CO₂ ④CH₄。
48. (1) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，高壓氣體容器之定期檢查，自構造檢查合格日起算 20 年以上者，須每幾年實施內部檢查 1 次以上？ ①1 ②5 ③2 ④3。
49. (1) 依勞工健康保護規則規定，一般健康檢查，勞工至少年滿多少歲者，應每 3 年定期檢查一次？
①40 ②35 ③45 ④30。
50. (4) 檢核表為用來檢查危害的一種分析工具，其中一種檢核表已將要檢查的項目完全列出，使用者只要逐項檢核是否符合標準即可，此種為下列何種檢核表？ ①混合式 ②開放式 ③半混合式 ④封閉式。
51. (1) 依營造安全衛生設施標準規定，露天開挖最大深度如果為 5 公尺時，則開挖出之土石不得堆積於距離坡肩多少公尺範圍內？ ①5 ②20 ③10 ④15。
52. (4) 台灣自來水之水源主要取自 ①灌溉渠道的水 ②海洋的水 ③綠洲的水 ④河川或水庫的水。
53. (4) 依營造安全衛生設施標準規定，為防止模板支撐之支柱的水平移動，應設置下列何種構件？ ①鋼製頂板 ②螺栓 ③牽引板 ④水平繫條。
54. (2) 有關電氣安全，下列敘述何者錯誤？ ①電氣室應禁止非工作人員進入 ②110 伏特之電壓不致造成人員死亡 ③不可以濕手操作電氣開關，且切斷開關應迅速 ④220 伏特為低壓電。
55. (1) 依職業安全衛生設施規則規定，離地多少公尺以內之傳動帶，應裝置適當之圍柵或護網？ ①2 ②2.5 ③3 ④1.8。
56. (4) 下列何種法令規定，雇主應擬定安全衛生作業標準？ ①勞工作業環境監測實施辦法 ②職業安全衛生教育訓練規則 ③職業安全衛生管理辦法 ④職業安全衛生法施行細則。
57. (2) 下列關於製程安全評估的描述何者錯誤？ ①二維風險矩陣是由危害發生的可能性與嚴重性組合而成 ②危害及可操作分析(HazOp)屬於定量分析方法 ③故障樹分析(FTA)及事件樹分析(ETA)屬於定量分析方法 ④初步危害分析(PHA)用於系統設計階段實施，目的是分析系統的重大潛在危害。
58. (4) 金屬鋰、鈉、鉀引起火災屬於下列何類火災？ ①B 類 ②C 類 ③A 類 ④D 類。

59. (3) 請有工作安全評估經驗的專家，對工廠各方面進行一般性的檢查，其範圍很廣，而所需的時間較短，此種危害評估技術，屬於下列何者？ ①故障樹分析 ②影響分析 ③初步危害分析 ④危害與可操作性分析。
60. (4) 受雇者因承辦業務而知悉營業秘密，在離職後對於該營業秘密的處理方式，下列敘述何者正確？ ①自離職日起 3 年後便不再負有保障營業秘密之責 ②聘雇關係解除後便不再負有保障營業秘密之責 ③僅能自用而不得販售獲取利益 ④離職後仍不得洩漏該營業秘密。

複選題：

61. (124) 機械、設備、器具、原料、材料等物件設計、製造或輸入者及工程之設計施工者，致力防止發生職業災害，應於那些階段實施風險評估？ ①設計、製造 ②輸入 ③使用 ④施工規劃。
62. (1234) 依勞工職業災害保險及保護法之規定，主管機關應規劃整合相關資源，並得運用保險人核定本保險相關資料，依職業災害勞工之需求，提供下列那些適切之重建服務事項？ ①社會復健：促進職業災害勞工與其家屬心理支持、社會適應、福利諮詢、權益維護及保障 ②醫療復健：協助職業災害勞工恢復其生理心理功能所提供之診治及療養，回復正常生活 ③職能復健：透過職能評估、強化訓練及復工協助等，協助職業災害勞工提升工作能力恢復原工作 ④職業重建：提供職業輔導評量、職業訓練、就業服務、職務再設計、創業輔導、促進就業措施及其他職業重建服務，協助職業災害勞工重返職場。
63. (134) 下列那些屬電氣活線作業及活線近接作業時，所必須使用之安全防護具或工具？ ①電氣用安全帽 ②靜電疏導裝置 ③電氣用絕緣長靴 ④電氣用絕緣手套。
64. (13) 下列那些為化學性危害因子？ ①金屬燻煙 ②局部振動 ③游離二氧化矽 ④噪音。
65. (124) 下列那些為高溫或低溫所造成之可能危害？ ①熱痙攣 ②中暑 ③神經衰弱 ④凍傷。
66. (34) 下列那些敘述正確？ ①一隻眼睛失能稱為永久全失能 ②勞工因工作傷害而死亡，其損失日數為 600 日 ③可治好之骨骼、肌肉傷害不屬於永久全失能 ④在一次工作中損失一隻眼睛與一隻手，屬於永久全失能。
67. (1234) 依職業安全衛生法規定，下列那些人對於中央主管機關指定之機械、設備或器具，其構造、性能及防護非符合安全標準者，不得產製運出廠場、輸入、租賃、供應或設置？ ①製造者 ②雇主 ③供應者 ④輸入者。
68. (13) 依勞工健康保護規則規定，下列那些作業不適合罹患高血壓症者從事？ ①高溫作業 ②非游離輻射作業 ③重體力勞動作業 ④起重機運轉作業。
69. (123) 依職業安全衛生管理辦法規定，下列那些機械應每年就整體定期實施檢查 1 次？ ①車輛系營建機械 ②堆高機 ③固定式起重機 ④鍋爐。
70. (124) 依危險性機械及設備安全檢查規則規定，第一種壓力容器在下列那些情形需申請重新檢查？ ①遷移裝置地點而重新裝設者 ②從國外進口者 ③補強支撐有變動者 ④經禁止使用擬恢復使用者。
71. (13) 下列那些人係由雇主指定之職業安全衛生委員會之委員？ ①職業安全衛生人員 ②工會人員 ③事業內各部門之主管 ④總務人員。
72. (23) 依危險性工作場所審查及檢查辦法規定，下列那些屬丁類危險性工作場所？ ①模板支撐高度在 5 公尺以上之工程 ②單跨橋梁之橋墩跨距在 75 公尺以上或多跨橋梁之橋墩跨距在 50 公尺以上之橋梁工程 ③建築物頂樓樓板高度在 80 公尺以上之建築工程 ④長度 500 公尺未有豎坑之隧道工程。
73. (234) 下列那些可能引發呼吸系統職業病？ ①鉛 ②結晶型游離二氧化矽 ③石棉 ④粉塵。
74. (124) 下列有關生物偵測之敘述那些正確？ ①生物偵測是透過測量體內劑量，來評估個人有害物之暴露程度 ②生物偵測的主要功能是輔助作業環境測定、測試個人防護具之效率 ③美、日、法、德等國家已針對所有列管有害物全面要求實施生物偵測 ④生物偵測可以是化學有害物本身或其代謝物在生物檢體中所呈現之量，也可以是化學物質對某標的器官產生可逆性生化改變之程度。
75. (23) 若某一化工廠之反應槽需進行製程安全評估，依製程安全評估定期實施辦法之規定，下列那些人非為評估小組成員？ ①熟悉該場所作業之勞工 ②物料倉儲主管 ③工會代表 ④工作場所負責人。

76. (24) 依職業安全衛生教育訓練規則規定，下列那些作業勞工，雇主需對其實施特殊作業安全衛生教育訓練？ ①衝床作業 ②使用起重機具從事吊掛作業 ③研磨作業 ④荷重在 1 公噸以上之堆高機操作。
77. (14) 安全資料表中，純物質之成分辨識資料，應涵蓋下列那些？ ①同義名稱 ②暴露途徑 ③容許濃度 ④化學文摘社登記號碼。
78. (234) 下列有關健康檢查結果評估及處理之事項，那些正確？ ①對健康檢查發現健康異常之勞工，由部門主管判定是否與職業原因有關 ②將特殊健康檢查結果報告及第三級管理以上之勞工資料陳報中央主管機關 ③每次健檢後進行整體性之評估 ④依照醫師之建議適當配置勞工於工作場所作業。
79. (24) 某一工廠新設一座吊升荷重為 5 公噸之固定式起重機，下列那些非屬該起重機所需之法定檢查？ ①型式檢查 ②熔接檢查 ③竣工檢查 ④使用檢查。
80. (124) 下列有關振動危害之敘述那些正確？ ①振動能與人體不同之部位產生共振現象而造成對人體健康影響 ②長時間操作破碎機、鏈鋸等振動手工具會對手部神經及血管造成傷害 ③暈車暈船常為高頻振動所引起 ④當振動由手掌傳至手臂時會導致臂部肌肉、骨骼、神經之健康影響。